

实验一

目标检测与识别

基于 YOLOv8 与 Jetson 的四类桌面物体检测系统

验收摘要

识别类别	mouse、laptop、cup、phone
独立实物测试	80 张照片，72 张通过，准确率 90%
Jetson 演示	640×480，画面显示约 15 FPS
结果发布	ROS2 /detections，消息类型 vision_msgs/Detection2DArray
报告来源	本 PDF 由 <code>experiment_report.tex</code> 使用 XeLaTeX 直接编译

个人 GitHub:

<https://github.com/9161942-boop/robotics-experiment-1>

1 实验目标与系统概览

本实验完成四类桌面物体的采集、标注、训练、部署和验收。系统链路为：**摄像头采集** → **YOLOv8 检测** → **Jetson 实时显示** → **ROS2 发布**。最终权重仅保留四个自定义类别，可直接用于本实验程序。

验收结论：独立实物图片测试为 72/80（90%），高于 80% 门槛；Jetson 视频画面显示约 15 FPS，高于 5 FPS 门槛；报告、数据、模型、程序、视频、运行说明和错误案例均已整理。

2 硬件、软件与数据集

表 1. 实验环境与数据配置

训练平台	Windows 11 + RTX 4060 Laptop GPU	部署平台	Jetson Orin, Ubuntu 20.04
框架	YOLOv8n, Ultralytics 8.4.22	ROS2	Humble
输入图像	640×480 USB 摄像头	消息	Detection2DArray
类别	mouse / laptop / cup / phone	图像总数	595（421/87/87）

数据来自桌面物体视频抽帧，经 ISAT 标注并转换为 YOLO detection 格式。训练、验证和测试划分相互独立，测试集没有参与训练。

3 训练方法与过程

以 COCO 预训练 YOLOv8n 为初始化，在四类数据集上训练 100 个 epoch，输入尺寸 640，batch size 16，推理置信度阈值 0.25；Jetson 演示使用 0.35。训练过程、配置和权重均保存在仓库中，最终模型文件为 weights/best.pt，类别数为 4。

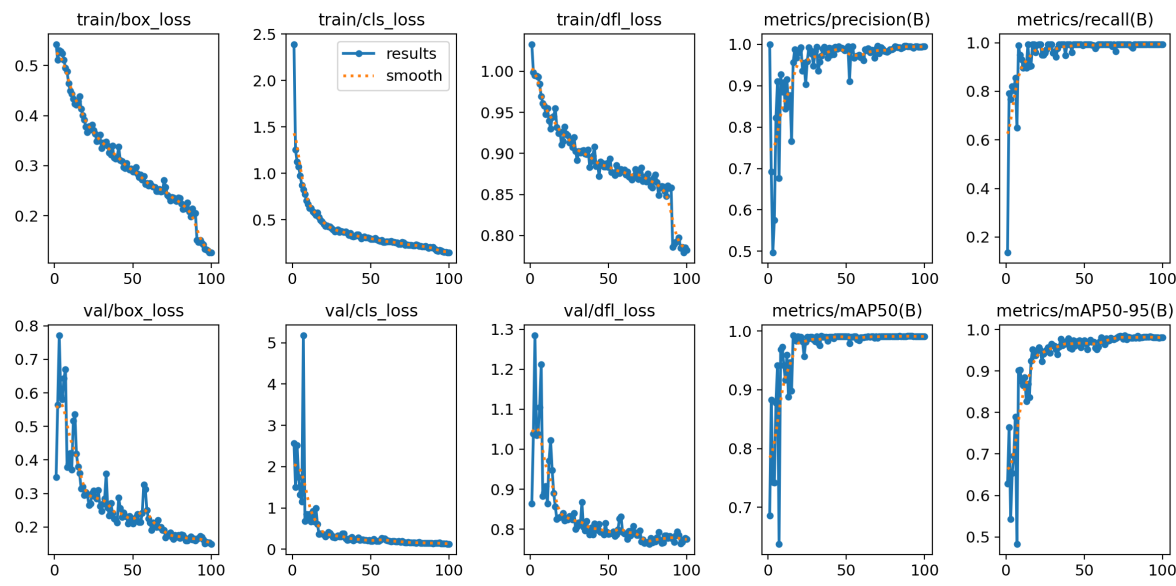


图 1. 训练过程指标曲线（仓库 results/training/results.png）

4 模型质量与独立实物测试

表 2. 验证集与诊断集结果

数据/指标	Precision	Recall	mAP@50	mAP@50:95
dataset/yolo 验证集	0.658	0.748	0.766	0.701

独立验收集共 80 张照片，每个类别 20 张，按“该照片中目标是否被正确识别”统计：cup 17/20、laptop 19/20、mouse 18/20、phone 18/20，总计 72/80（90%）。未通过样本为 04_cup.jpg、12_cup.jpg、13_cup.jpg、21_laptop.jpg、42_mouse.jpg、46_mouse.jpg、72_phone.jpg、80_phone.jpg。

独立实物验收

90% 72 / 80 张照片通过，超过 80% 要求

5 Jetson 实时检测结果

Jetson演示视频为 640×480，画面叠加检测框、类别、置信度和 FPS。原视频中的 FPS 显示约 15.0，满足不低于 5 FPS 的验收要求。下图为视频中不同时间点的检测画面；其中可同时看到 mouse、phone、laptop 和 cup 的检测框。

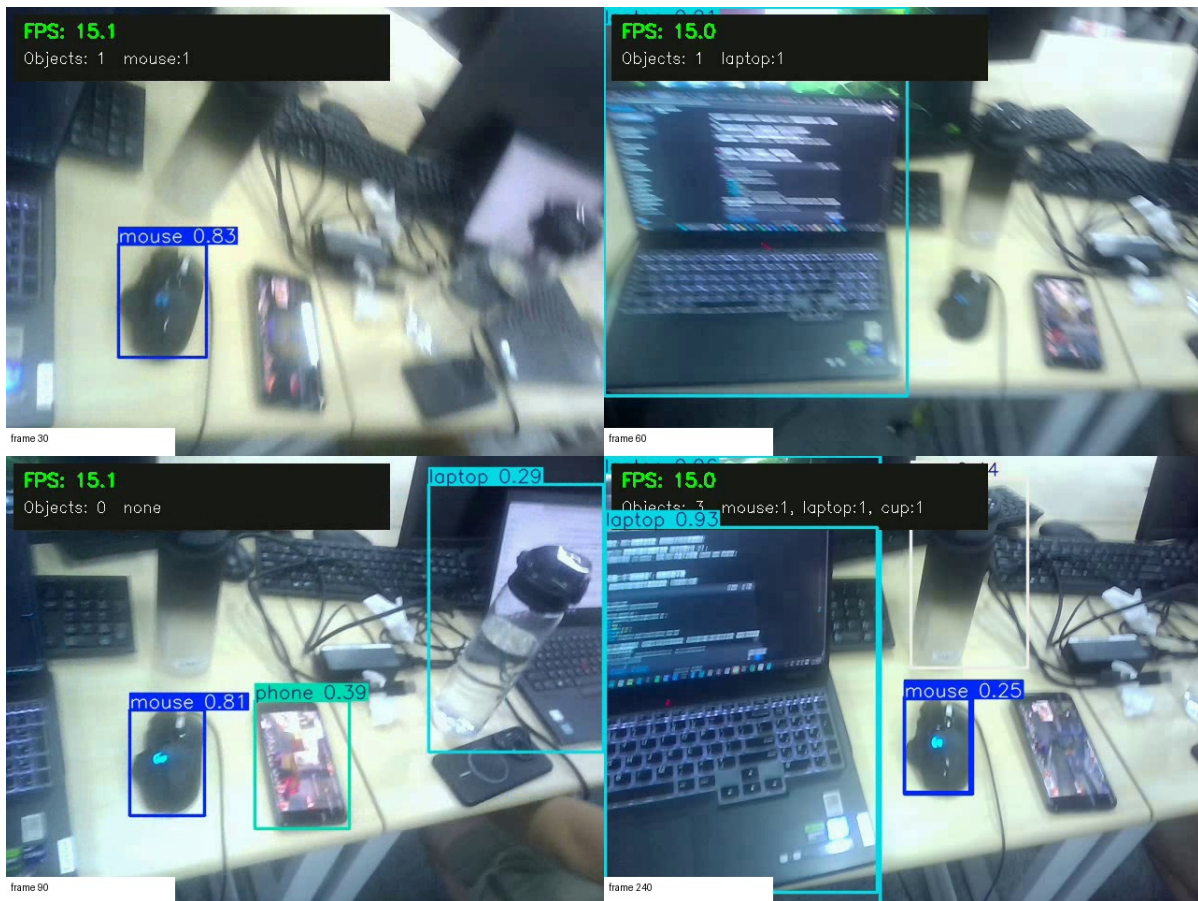


图 2. Jetson 演示视频抽帧（原视频：results/videos/jetson_demo.mp4）

6 ROS2 发布与运行说明

检测节点订阅 `/camera/image_raw`，推理后发布 `/detections` (`vision_msgs/Detection2DArray`)。程序、启动方式、参数和验证命令写入 `docs/ros2_quickstart.md`。需要现场检查时可运行：

```
ros2 topic echo /detections --once
```

7 典型错误与改进方向

错误案例已保存于 `results/independent_test_80/errors/` 和 `results/evaluation_final/errors/`。失败主要与小目标、运动模糊、遮挡和低置信度有关。后续可补充困难样本、提高输入尺寸、增加数据增强，并使用 TensorRT 优化部署速度。

8 GitHub 提交记录与材料追踪

按照课程要求，报告、数据、代码、模型和结果均上传至个人 GitHub，并保留分阶段 commit 记录，未采用一次性全量提交。仓库链接为：<https://github.com/9161942-boop/robotics-experiment-1>。

表 3. 代表性分阶段提交

阶段	Commit	内容
数据准备	5fcd148	鼠标样本与标注计划
数据准备	c2507b4	cup/laptop/phone 数据补充
训练管线	3e007d8	四类 YOLO 训练流程
独立测试	a93ffb5	独立图片筛查记录
Jetson 部署	14a710c	实时检测演示视频
验收整理	d887607	验收材料与 PDF 报告

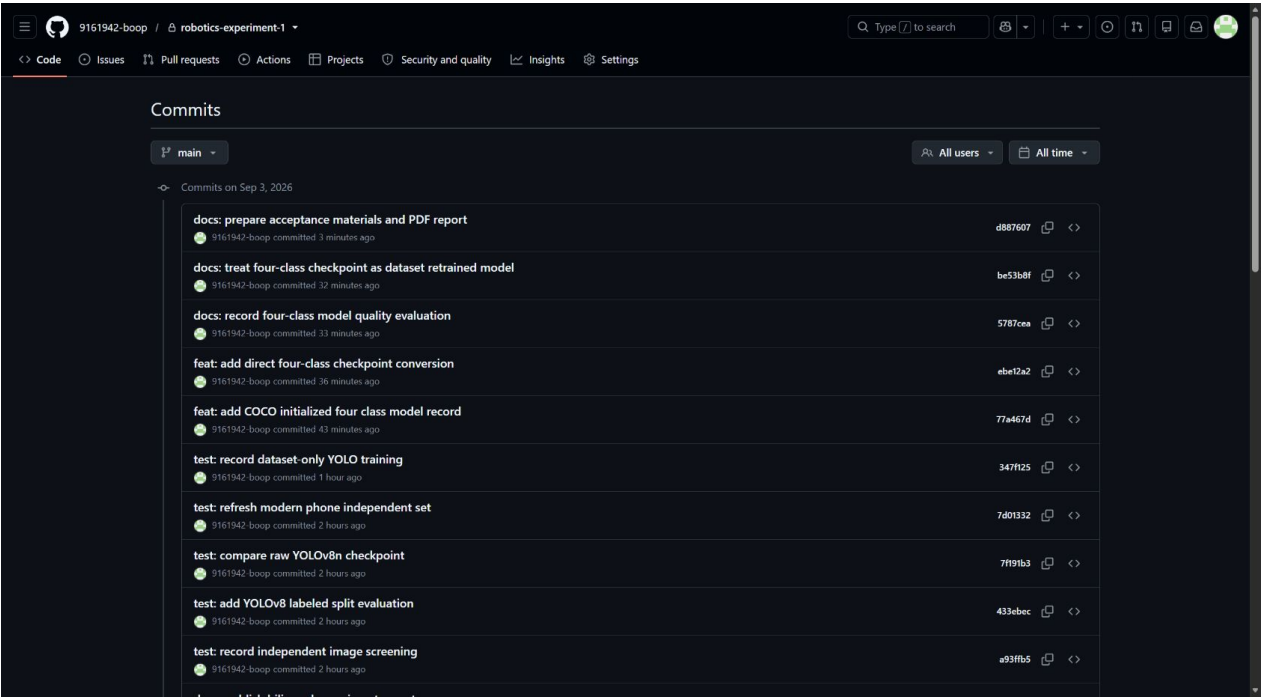


图 3. GitHub main 分支提交记录截图（页面访问时间：2026-09-03）

9 提交材料清单

- 数据集：dataset/images/、dataset/yolo/，另附 80 张独立测试照片；
- 模型：weights/best.pt（四类输出）；
- 程序：src/、scripts/；
- 结果视频：results/videos/jetson_demo.mp4；
- 运行说明：README.md、docs/ros2_quickstart.md；
- 结果与错误案例：results/independent_test_80/、results/evaluation_final/；

- 报告源文件与 PDF: `report/experiment_report.tex`、`report/experiment_report.pdf`。

10 结论

本实验完成了从数据采集、标注、YOLOv8训练到 Jetson 实时检测和 ROS2 发布的完整链路。四类独立实物照片准确率为 90%，Jetson 视频显示约 15 FPS，达到本实验的主要验收指标。所有材料已按目录整理，并通过 GitHub 分阶段 commit 留存。